

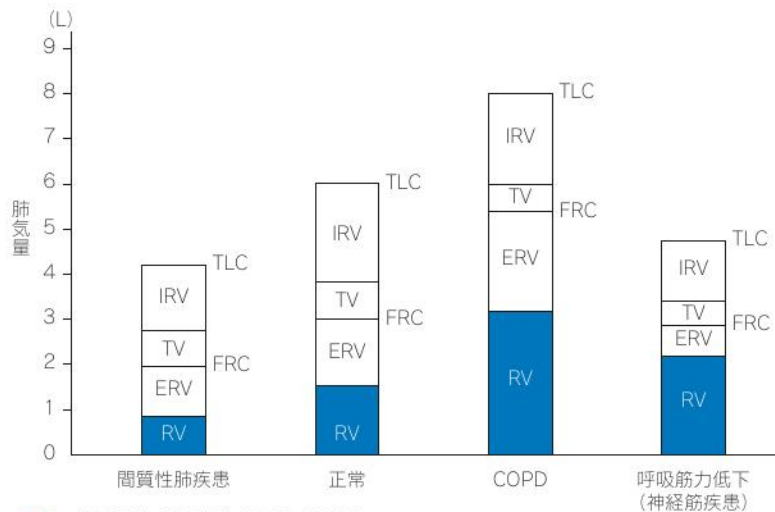


図3 各疾患に伴う肺気量分画の変化

TV: 1 回換気量, IRV: 吸気予備量, ERV: 呼気予備量, RV: 残気量, TLC: 全肺気量, FRC: 機能的残気量

ラフ法があり、ガス希釈法には、閉鎖回路法としてヘリウム平衡法がある。閉鎖回路法では指標ガスとして肺で吸収されないガス（ヘリウムの場合が多い）を用いる。開放回路法では、室内気中の窒素を純酸素で洗い出す窒素洗い出し法がある。体プレシモグラフ法では、ボイルの法則に基づき圧変化、容積変化からFRCを求める。ガス希釈法はガス換気可能部位のみの評価にとどまるのに対し、体プレシモグラフ法は非交通性区域（プラなど）を含めての評価ができ、両法による測定差は、非交通性区域や高度の不均等分布区域の存在を示唆する。COPDでは、体プレシモグラフ法がスタンダードになっている。

3 検査指標

IRV, TV, ERV, RVに加えて、TLC, VC, IC, FRCがある。また、残気率（RV/TLC）がある。

4 検査指標の解釈

検査指標は、肺および胸郭コンプライアンス、呼吸筋力、気道抵抗の状態に影響を受ける。FRCは、肺弾性収縮力と胸郭弾性収縮力が均衡を保つ肺気量レベルである。

肺コンプライアンス低下や胸郭コンプライアンス低下によりFRCは減少し、肺コンプライアンス増大によりFRCは増加する。呼吸筋力低下では、FRCに変化なくRVの増加と他の分画の低下を認める。気道抵抗増加では、FRC, TLCに変化なくRVの増加と他分画の低下を認める。RV/TLCは、閉塞性換気障害時に増加する。

各疾患に伴う肺気量分画の変化を図3に示す。間質性肺疾患による肺コンプライアンス低下や肺結核後

遺症、脊柱後側弯症などによる胸郭コンプライアンス低下によりFRCは減少する。一方、COPDや気管支喘息では、気流閉塞が起きるとair trappingが起これ、RVは増加する。神経筋疾患や廃用による呼吸筋力低下ではTLCは減少し、RVは増加する。

3

フローボリューム曲線

flow volume curve

到達目標

- ◆ フローボリューム曲線から病態を説明できる

1 検査内容・目的

肺気量分画が静的な肺容量の大きさを表現するのに対して、努力呼気曲線（forced expiratory curve）やフローボリューム曲線（flow volume curve）は肺・気道の動的換気機能を評価するものである。

スパイロメトリーの努力呼気曲線に関して、肺気量をX軸に、気流速度をY軸にプロットしたものがフローボリューム曲線である。フローボリューム曲線から換気障害のほか上気道狭窄などの評価もできる。

2 測定方法

被検者はノーズクリップを装着して、複数回の安静換気の後で、最大吸気位から最大呼気位まで一気に呼気努力を行って測定する。明らかなゼロ・プラトーを認めない限り、呼気努力は6秒以上行う。米国胸部学会（ATS）のガイドラインでは、最大呼気流速（ピークフロー）までの立ち上がりが十分早い（120 msec